รายงาน
Software Testing and Evaluation
เรื่อง
User Experience and End-to-End Testing

โดย

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1. 66160135 นางสาว นันทิชา โตมอญ
2. 66160152 นางสาว วรินทร บัญดาดี
3. 66160263 นางสาว วันวิสา วงศ์เนตร

เสนอต่อ
อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา

ข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
88734365 Software Testing and Evaluation
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกระบวนการทดสอบระบบจัดการห้องสมุด (Library Management System) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ค้นหาข้อผิดพลาด (Bugs) และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเสถียรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

เนื้อหาภายในรายงานได้รวบรวมกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผนการทดสอบ (Test Plan), การวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Journey), และการสร้างกรณีทดสอบ (Test Cases) เพื่อครอบคลุมฟังก์ชันหลัก เช่น ระบบยืนยันตัวตน การจัดการหนังสือ และการยืม-คืน นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยรายงานข้อผิดพลาด (Bug Reports) ที่พบจากการทดสอบจริง การบริหารจัดการการทำงานผ่านระบบควบคุมเวอร์ชัน (GitHub) ตลอดจนการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Playwright สำหรับการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทดสอบระบบที่เป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

Test Plan (User Journey Focused) 1
1. Scope 1
2. Objectives 1
3. Entry / Exit Criteria 1
4. User Journeys 2
5. Risk Assessment 4
6. 3-Week Execution Plan 5
Test Cases 7
Cross-browser Testing Report 8
1. ตารางสรุปผลการทดสอบ 8
2. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 8
Visual Regression Tests 9
Exploratory Testing Report 11
Bug Reports (20 bugs grouped by feature) 12
Usability Metrics 13
Interpretation 13
Test Automation Framework Guide 14
1. Good practices 14
2. Suggested GitHub repository structure 15

Test Plan (User Journey Focused)

เอกสารส่วนนี้กำหนดขอบเขต กลยุทธ์ ลำดับการทำงาน และ user journey หลักสำหรับการทดสอบระบบ Library Management System ในมุมมองของผู้ใช้จริง โดยเน้น critical path, usability, และความต่อเนื่องของ workflow.

1. Scope

- **ขอบเขต:** Login/Logout, Dashboard navigation, Books, Members, Borrowing/Return, Reports, permission handling ของ admin/librarian, feedback/validation, visual consistency.
- **นอกเหนือขอบเขต:** security penetration เชิงลึก, performance load testing ระดับ production, CI/CD integration เต็มรูปแบบ

2. Objectives

- ยืนยันว่าผู้ใช้สามารถทำ critical user journey สำเร็จตั้งแต่ login -> navigation -> task completion.
- ตรวจจับ usability defect, permission mismatch, validation issue, และ feedback inconsistency.
- สร้าง automation suite ด้วย Playwright ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 30 test cases.
- บันทึกผล cross-browser และ visual regression baseline สำหรับหน้าสำคัญ

3. Entry / Exit Criteria

Entry criteria	Environment รันได้, seed data พร้อม, roles (admin/librarian) ใช้งานได้, base URL พร้อมทดสอบ
Exit criteria	มีเอกสาร test cases 40 กรณี, Playwright suite พร้อมรัน, bug summary 20 รายการ, cross-browser observation, metrics summary, final report ครบ

4. User Journeys

ID	Journey	Description
UJ-01	แอดมินเข้าสู่ระบบและตรวจสอบกระดานสรุปผล	เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ ยืนยันตัวตนเป็นแอดมิน ตรวจสอบการ์ดข้อมูลและเมนูบนหน้ากระดานสรุปผล
UJ-02	ค้นหาหนังสือที่มีอยู่ในระบบ	ค้นหาด้วยชื่อหนังสือและตรวจสอบว่ามีผลลัพธ์ที่ตรงกันแสดงขึ้นมา
UJ-03	ค้นหาหนังสือที่ไม่มีในระบบ	ค้นหาด้วยชื่อที่ไม่มีในระบบและตรวจสอบว่ามีข้อความแจ้งเตือนการไม่พบข้อมูลแสดงขึ้นมา
UJ-04	เพิ่มหนังสือใหม่	แอดมินเปิดหน้าต่างเพิ่มหนังสือ กรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน กดบันทึก และตรวจสอบว่ามีแถวข้อมูลใหม่เพิ่มในตาราง
UJ-05	แก้ไขข้อมูลหนังสือ	แอดมินแก้ไขชื่อเรื่อง/หมวดหมู่/จำนวนเล่ม และตรวจสอบว่าตารางอัปเดตข้อมูลแล้ว
UJ-06	บรรณารักษ์ถูกปฏิเสธสิทธิ์จัดการหนังสือ	บรรณารักษ์สามารถดูรายการหนังสือได้ แต่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงเมื่อกดเพิ่ม/แก้ไข/ลบ
UJ-07	เปิดหน้ารายชื่อสมาชิก	แอดมินตรวจสอบว่าตารางสมาชิกโหลดสำเร็จและแสดงคอลัมน์ข้อมูลครบถ้วน

ID	Journey	Description
UJ-08	เพิ่มสมาชิกใหม่	แอดมินเพิ่มข้อมูลสมาชิกที่ถูกต้องและตรวจสอบว่ามีระเบียนใหม่ปรากฏ
UJ-09	ปฏิเสธรหัสสมาชิกซ้ำ	แอดมินลองกรอกรหัสสมาชิกที่ซ้ำกัน และระบบทำการปฏิเสธรายการ
UJ-10	เปิดหน้ารายการยืม	แอดมินตรวจสอบว่าตารางการยืมหนังสือโหลดข้อมูลสำเร็จ
UJ-11	ทำรายการยืมหนังสือ	แอดมินสร้างบันทึกการยืมและระบบยืนยันว่าทำรายการสำเร็จ
UJ-12	ยืมหนังสือที่ไม่มี/ไม่ถูกต้อง	แอดมินทำรายการที่ไปกระตุ้นการตรวจสอบความถูกต้อง หรือผิดเงื่อนไขจนระบบปฏิเสธ
UJ-13	คืนหนังสือ	แอดมินทำรายการคืนหนังสือและยืนยันการเปลี่ยนแปลงสถานะในระบบ
UJ-14	สิทธิ์บรรณารักษ์ในหน้ารายการยืม	บรรณารักษ์สามารถเข้าถึงหน้ารายการยืมและใช้งานฟังก์ชันที่ได้รับอนุญาตได้

ID	Journey	Description
UJ-15	ดูกระดานรายงาน	แอดมินเปิดหน้ารายงานและเห็นส่วนของหนังสือเกินกำหนด หนังสือยืมบ่อย และสมาชิกที่ยืมบ่อย

5. Risk Assessment

Risk	Description	Level	Mitigation
R1	การทำงานของหน้าต่าง Pop-up (Modal/Dialog) ไม่เสถียร	High	ข้ามการทดสอบชั่วคราวสำหรับโค้ดที่ข้อมูลหรือ UI ยังไม่แน่นอน และบันทึกลงในรายงาน
R2	ความเกี่ยวโยงของข้อมูลทดสอบ	High	ใช้ชื่อหรือรหัสข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน รีเซ็ตหรือจำลองข้อมูลใหม่ก่อนเริ่มรันเสมอ
R3	สิทธิ์การใช้งานและการแสดงผลไม่สอดคล้องกัน	Medium	ออกแบบการทดสอบแบบ Manual และ Automation แยกกันระหว่างแอดมินและบรรณารักษ์

Risk	Description	Level	Mitigation
R4	การแสดงผลข้ามเบราว์เซอร์ต่างกัน	Medium	ก็บผลลัพธ์ของ Chrome, Firefox และ Safari แยกกัน พร้อมให้คำแนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
R5	ข้อมูลในหน้ารายงานเปลี่ยนไปตามฐานข้อมูล	Medium	ตั้งค่าการทดสอบให้ยอมรับได้ทั้งกรณีที่มีข้อมูลในตาราง หรือกรณีที่เป็นหน้าว่าง (Empty state)

6. 3-Week Execution Plan

Week	Activities
Week 1	กำหนดเส้นทางการใช้งาน, ทดสอบระบบแบบสำรวจ (Exploratory Testing), ร่างกรณีทดสอบ 40 กรณี, และเริ่มบันทึกข้อผิดพลาด (Bug Log)
Week 2	เขียนโค้ดทดสอบ Playwright ครั้งแรก, จัดเตรียมไฟล์โครงสร้าง (Fixtures/Page Helpers), และเริ่มทดสอบบนเบราว์เซอร์ Chromium

Week	Activities
Week 3	เติมโค้ดทดสอบอัตโนมัติส่วนที่เหลือให้ครบ, สังเกตการณ์การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์, และจัดทำรายงาน สรุปตัวชี้วัด และแผนเปรียบเทียบหน้าจอ

Test Cases

Test Case ID	โมดูล (Module)	รายละเอียดการทดสอบ (Scenario Description)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	สถานะ (Status)
TC-AUTH-01	Authentication	ล็อกอินด้วยสิทธิ์ Admin ที่ข้อมูลถูกต้อง	ระบบพาย้ายไปหน้า Dashboard และแสดงเมนูครบถ้วน	Pass
TC-AUTH-02	Authentication	ล็อกอินด้วยสิทธิ์ Librarian ที่ข้อมูลถูกต้อง	ระบบพาย้ายไปหน้า Dashboard ด้วยเมนูของบรรณารักษ์	Pass
TC-AUTH-03	Authentication	ล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน Error ชัดเจน	Pass
TC-AUTH-04	Authentication	ล็อกอินโดยไม่กรอกข้อมูล (Empty fields)	ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	Pass
TC-AUTH-05	Authentication	เข้าถึงหน้า Dashboard โดยไม่ได้ล็อกอิน	ระบบตีกลับให้ไปหน้า Login อัตโนมัติ	Pass
TC-AUTH-06	Authentication	ออกจากระบบ (Logout)	ระบบพากลับไปหน้า Login และเคลียร์ Session	Pass
TC-DASH-01	Dashboard	ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล KPI Cards	การ์ดสรุปข้อมูลแสดงตัวเลขครบถ้วนและถูกต้อง	Pass
TC-DASH-02	Dashboard	ตรวจสอบการแสดงผล Recent Activities	แสดงรายการเคลื่อนไหวล่าสุดในระบบ	Pass
TC-DASH-03	Dashboard	นำทางไปหน้า Books จากเมนู Sidebar	ระบบเปลี่ยนหน้าไปที่จัดการหนังสือสำเร็จ	Pass
TC-DASH-04	Dashboard	นำทางไปหน้า Borrowing จากเมนู Sidebar	ระบบเปลี่ยนหน้าไปที่รายการยืม-คืนสำเร็จ	Pass
TC-DASH-05	Dashboard	ตรวจสอบสถานะ Active ของเมนู Sidebar	เมนูที่ถูกคลิกมีการไฮไลต์สีชัดเจน	Pass
TC-DASH-06	Dashboard	ตรวจสอบการย่อ/ขยาย Sidebar (Responsive)	แถบเมนูสามารถย่อเก็บได้เมื่อหน้าจอเล็กลง	Skip
TC-BOOK-01	Books	ค้นหาหนังสือที่มีอยู่ในระบบด้วยชื่อ	ระบบแสดงผลลัพธ์หนังสือที่ตรงกับการค้นหา	Pass
TC-BOOK-02	Books	ค้นหาหนังสือที่ไม่มีอยู่ในระบบ	ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล" (Empty state)	Pass
TC-BOOK-03	Books	Admin เพิ่มหนังสือใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	บันทึกสำเร็จและมีแถวข้อมูลใหม่ในตาราง	Pass
TC-BOOK-04	Books	Admin เพิ่มหนังสือโดยเว้นช่องที่บังคับกรอก	ระบบแจ้งเตือน Validation ให้กรอกข้อมูล	Pass
TC-BOOK-05	Books	Admin แก้ไขข้อมูลหนังสือ (ชื่อเรื่อง/หมวดหมู่)	ข้อมูลในตารางถูกอัปเดตเป็นค่าใหม่	Pass
TC-BOOK-06	Books	Admin ยืนยันการลบหนังสือ	ระบบลบข้อมูลสำเร็จและแถวข้อมูลหายไปจากตาราง	Pass
TC-BOOK-07	Books	Librarian เปิดดูหน้ารายการหนังสือ	โหลดหน้าสำเร็จและแสดงข้อมูลตาราง	Pass
TC-BOOK-08	Books	Librarian พยายามเพิ่ม/แก้ไข/ลบ หนังสือ	ระบบแสดงแจ้งเตือน Access Denied ปฏิเสธสิทธิ์	Skip
TC-MEM-01	Members	เปิดดูหน้ารายชื่อสมาชิก	ระบบโหลดตารางและแสดงคอลัมน์ข้อมูลครบถ้วน	Skip
TC-MEM-02	Members	Admin เพิ่มสมาชิกใหม่ข้อมูลถูกต้อง	บันทึกสำเร็จและแสดงระเบียนใหม่ในตาราง	Pass
TC-MEM-03	Members	Admin เพิ่มสมาชิกรหัสซ้ำกับที่มีอยู่	ระบบปฏิเสธพร้อมแจ้งเตือนรหัสสมาชิกซ้ำ	Skip
TC-MEM-04	Members	Admin แก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก	ข้อมูลสมาชิกในระบบได้รับการอัปเดต	Skip
TC-MEM-05	Members	Admin ลบข้อมูลสมาชิกออกจากระบบ	ระบบลบข้อมูลสำเร็จ	Skip
TC-MEM-06	Members	ค้นหาสมาชิกด้วยชื่อ-นามสกุล	ระบบแสดงรายชื่อสมาชิกที่ตรงกับคำค้นหา	Skip
TC-BOR-01	Borrowing	เปิดดูหน้ารายการยืมหนังสือ	โหลดตารางประวัติการยืมสำเร็จ	Pass
TC-BOR-02	Borrowing	ทำรายการยืมหนังสือสำเร็จ	สร้างบันทึกสำเร็จและหนังสือถูกตัดสต๊อก	Pass
TC-BOR-03	Borrowing	ยืมหนังสือที่ไม่มีอยู่จริง/หมดสต๊อก	ระบบปฏิเสธการยืมและแจ้งเตือน Validation	Skip
TC-BOR-04	Borrowing	เปิดดูรายละเอียดการยืม (Detail Modal)	หน้าต่าง Modal แสดงข้อมูลผู้ยืมและหนังสือถูกต้อง	Skip
TC-BOR-05	Borrowing	ทำรายการคืนหนังสือ	สถานะการยืมอัปเดตเป็น "คืนแล้ว" และคืนสต๊อก	Pass
TC-BOR-06	Borrowing	ตรวจสอบวันที่คืนต้องไม่ก่อนวันที่ยืม	ระบบปฏิเสธและแจ้งเตือนวันที่ไม่ถูกต้อง	Skip
TC-BOR-07	Borrowing	Librarian เข้าถึงหน้ารายการยืม	Librarian สามารถทำรายการยืม-คืนได้ปกติ	Skip
TC-BOR-08	Borrowing	ตรวจสอบการเลื่อนหน้า (Pagination) รายการยืม	สามารถกดเปลี่ยนไปดูรายการยืมหน้าอื่นๆ ได้	Skip
TC-REP-01	Reports	เปิดหน้ารายงานและตรวจสอบการโหลดข้อมูล	ระบบแสดงตารางสถิติต่างๆ ครบถ้วน	Pass
TC-REP-02	Reports	ตรวจสอบข้อมูลส่วน "หนังสือเกินกำหนดคืน"	แสดงรายการหนังสือที่เลยกำหนดคืนถูกต้อง	Pass
TC-REP-03	Reports	ตรวจสอบข้อมูลส่วน "หนังสือที่ถูกยืมบ่อย"	แสดงอันดับหนังสือตามยอดการยืมถูกต้อง	Pass
TC-REP-04	Reports	ตรวจสอบข้อมูลส่วน "สมาชิกที่ใช้งานบ่อย"	แสดงอันดับสมาชิกตามความถี่การยืม	Pass
TC-REP-05	Reports	ค้นหาและตัวกรองข้อมูลในหน้ารายงาน	ระบบกรองข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนดได้	Pass
TC-REP-06	Reports	ตรวจสอบการพิมพ์ (Print/Export) รายงาน	สามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดรายงานได้	Pass

Cross-browser Testing Report

ในการทดสอบครั้งนี้ได้ใช้ชุดการทดสอบ (Test Suite) จำนวน 38 กรณี บนเอนจินเบราว์เซอร์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ Chromium (Google Chrome/Microsoft Edge), Firefox (Mozilla) และ WebKit (Apple Safari) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้

1. ตารางสรุปผลการทดสอบ

Browser Engine	Total	Passed	Failed	Skip	Pass Rate
Chromium	38	23	3	12	60.5%
Firefox	38	12	7	19	31.6%
WebKit (Safari)	38	23	3	12	60.5%
Total	114	58	13	43	50.9%

2. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

ประสิทธิภาพรายเบราว์เซอร์: เบราว์เซอร์ในกลุ่ม Chromium และ WebKit แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในการรองรับชุดการทดสอบสูงสุด โดยมีอัตราการผ่านการทดสอบ (Pass Rate) อยู่ที่ 60.5% ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลัก (Execution baseline) ของระบบในปัจจุบัน

ข้อจำกัดของ Firefox: ตรวจพบว่าเบราว์เซอร์ Firefox มีอัตราการล้มเหลวสูงสุดที่ 7 กรณี โดยสาเหตุหลักเกิดจากปัญหาด้านจังหวะเวลาในการนำทางหน้าเว็บ (Navigation timing issue) และพบปัญหา "NS_BINDING_ABORTED" ระหว่างการเปลี่ยนหน้า ซึ่งส่งผลให้การทดสอบหยุดชะงัก

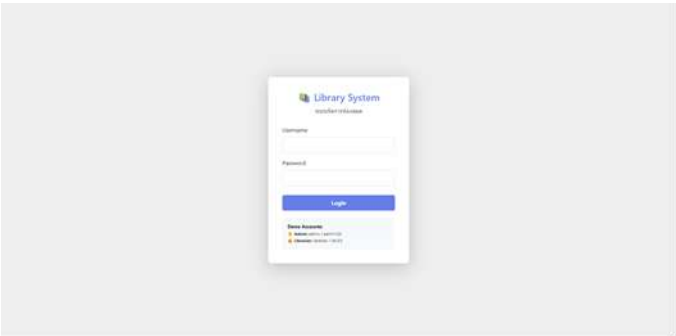
ความอ่อนไหวของ WebKit: แม้อัตราการผ่านจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เบราว์เซอร์ WebKit/Safari ยังคงมีความอ่อนไหวต่อจังหวะการแสดงผลของหน้าต่างแจ้งเตือนและกล่องข้อความ (Modal/Dialog synchronization) ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา Timeout ในบางกรณี

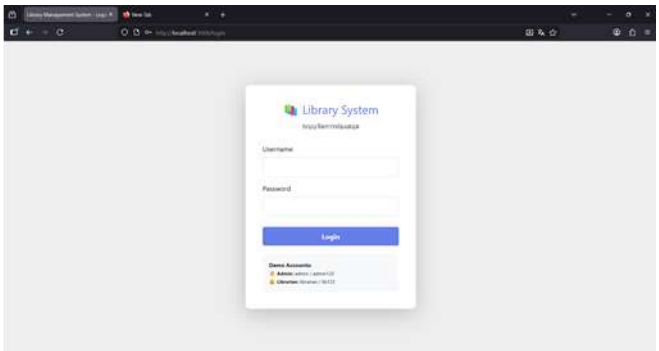
สรุปภาพรวม: จากการรันชุดการทดสอบรวมทั้งสิ้น 114 ครั้ง ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขคิดเป็นร้อยละ 50.9 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสคริปต์การทดสอบให้มีความยืดหยุ่น (Robustness) ต่อความแตกต่างของเอนจินแต่ละประเภทในลำดับต่อไป

Visual Regression Tests

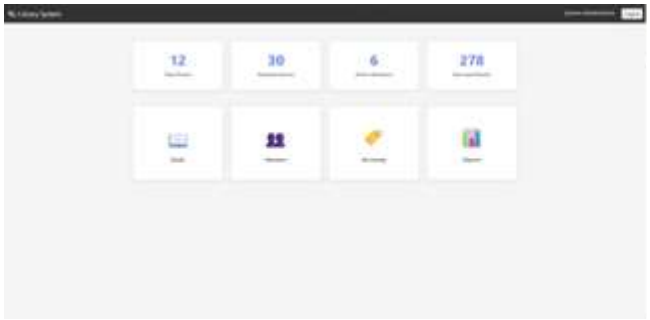
ID	Page / Screen	Assertion Focus
VR-01	หน้าเข้าสู่ระบบ	โครงสร้างหน้า , ส่วนหัว , ช่องกรอกข้อมูล
VR-02	หน้ากระดานสรุปผล	การ์ดสรุปข้อมูล, ระยะห่าง , สถานะเมนูที่กำลังใช้งาน
VR-03	หน้ารายการหนังสือ	โครงสร้างตาราง, แถบค้นหา, ตำแหน่งปุ่มกด
VR-04	หน้าต่างเพิ่มหนังสือ	ป้ายกำกับ, ช่องที่บังคับกรอก, ตำแหน่งปุ่ม
VR-05	หน้ารายชื่อสมาชิก	ความง่ายในการอ่านตาราง, ป้ายสถานะ
VR-06	หน้ารายการยืม	ตารางข้อมูล, หน้าต่างทำรายการยืมใหม่
VR-07	หน้ารายงาน	ลำดับชั้นของข้อมูล, ตาราง, การแสดงผลเมื่อไม่มีข้อมูล
VR-08	สิทธิ์บรรณารักษ์	การมองเห็นฟังก์ชันที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน

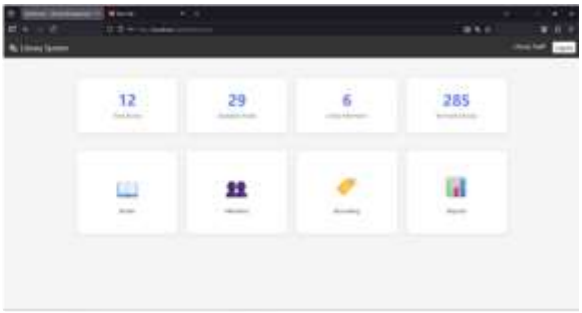
1. VR-01 หน้าเข้าสู่ระบบ



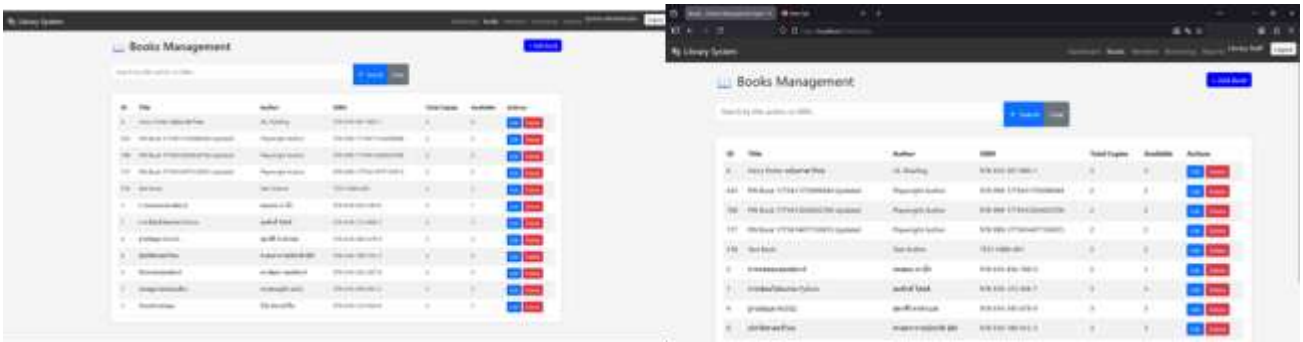


2. VR-02 หน้ากระดานสรุปผล

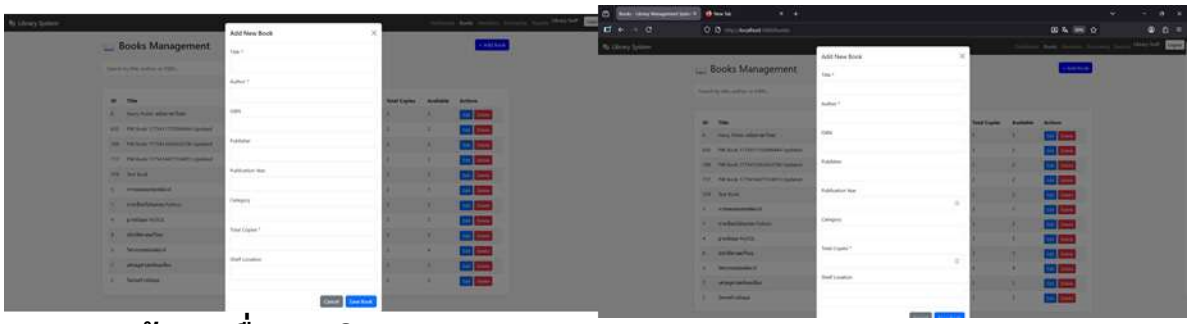




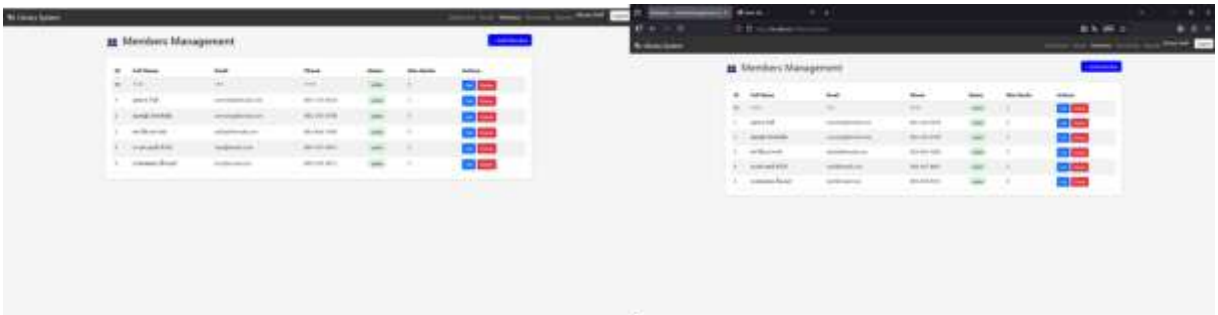
3. VR-03 หน้ารายการหนังสือ



4. VR-04 หน้าต่างเพิ่มหนังสือ

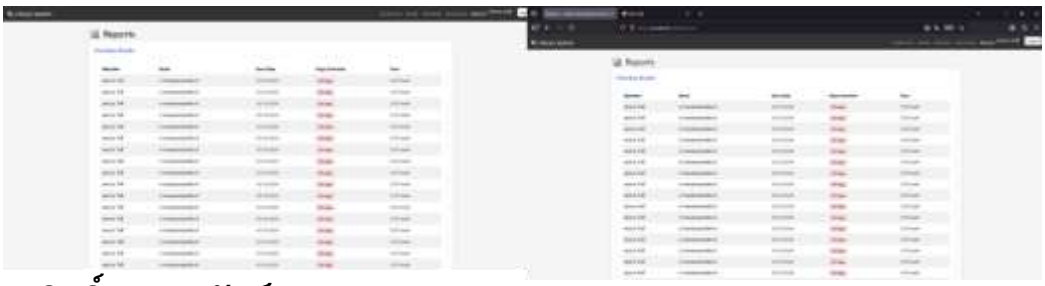


5. VR-05 หน้ารายชื่อสมาชิก



6. VR-06 หน้ารายการยืม

7. VR-07 หน้ารายงาน



8. VR-08 สิทธิ์บรรณารักษ์

Exploratory Testing Report

นอกเหนือจากการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบแบบสำรวจ เพื่อตรวจสอบคุณภาพระบบในเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- **วัตถุประสงค์:** เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจตกหล่นจากการทดสอบตามสคริปต์ และประเมินประสบการณ์การใช้งานจริง (User Experience)
- **วิธีการ:** ดำเนินการทดสอบแบบไม่อิงสคริปต์ (Unscripted) โดยเน้นการสำรวจเส้นทางการใช้งานที่ซับซ้อน (Edge Cases)
- **ข้อค้นพบที่สำคัญ:** ตรวจพบประเด็นด้านการแสดงผล (Layout) ในหน้าจอที่มีข้อมูลจำนวนมาก และปัญหาความหน่วงในการตอบสนองของหน้าต่างแจ้งเตือนในบางเบราว์เซอร์

Bug Reports (20 bugs grouped by feature)

Feature	Bug ID	Title	Severity	Type	Impact summary
Authentication	BUG-01	ข้อความ Error ไม่ชัดเจนเมื่อ login ผิด	Minor	UI/UX	Error message กำกวม ไม่ระบุว่ารหัสผ่านผิด
Authentication	BUG-02	ไม่มี feedback หลัง Logout	Minor	UI/UX	เปลี่ยนหน้าโดยไม่มีข้อความยืนยัน
Dashboard	BUG-03	Summary cards ขาดคำอธิบายที่มาของตัวเลข	Minor	UI/UX	ไม่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของ KPI
Navigation	BUG-04	Navigation ไม่แสดง active page ชัดเจน	Minor	UI/UX	ผู้ใช้ระบุตำแหน่งปัจจุบันยาก
Books	BUG-05	Librarian เห็น Add/Edit/Delete แต่ใช้งานไม่ได้	Minor	Functional /Logic	UI ไม่สอดคล้องกับสิทธิ์
Books	BUG-06	Librarian เห็น Edit แต่บันทึกไม่ได้	Major	Functional /Logic	สิทธิ์และ UI ขัดกัน
Books	BUG-07	Librarian เห็น Delete แต่ลบไม่ได้	Major	Functional /Logic	เสี่ยงต่อความสับสนในการใช้งาน
Books	BUG-08	ข้อความ no-result ไม่โดดเด่น	Trivial	UI/UX	Empty state มองเห็นยาก
Books	BUG-09	Add Book validation ไม่บอก field ที่ผิด	Major	UI/UX	ใช้ alert รวมแทน inline validation
Books	BUG-10	Delete confirmation ใช้ browser alert	Minor	UI/UX	ไม่มีรายละเอียดหนังสือที่จะลบ
Borrowing	BUG-11	Borrow form ไม่ระบุ field ที่ขาด	Minor	UI/UX	ผู้ใช้ต้องเดาเองว่าขาดข้อมูลอะไร
Borrowing	BUG-12	Borrowing page ไม่มี search/filter	Minor	UI/UX	ค้นหารายการยากเมื่อข้อมูลเยอะ
Borrowing	BUG-13	Borrowing table ไม่มี pagination	Major	UI/UX/Perf ormance	เลื่อนยาวและอาจกระทบ performance

Feature	Bug ID	Title	Severity	Type	Impact summary
Borrowing	BUG-14	Success feedback หลังยืมใช้ browser alert	Trivial	UI/UX	Feedback interrupt การใช้งาน
Borrowing	BUG-15	Return dialog ไม่มีรายละเอียดหนังสือ/ผู้ยืม	Minor	UI/UX	เสี่ยงกดยืนยันผิดรายการ
Reports	BUG-16	Reports ไม่มี empty state/pagination ที่เหมาะสม	Minor	UI/UX	อ่านยากเมื่อข้อมูลเยอะหรือไม่มีข้อมูล
Reports	BUG-17	Reports แสดง "-" แทนข้อมูลจริง	Major	UI/UX	ทำให้ข้อมูลเชิงสถิติคลุมเครือ
Reports	BUG-18	Reports แสดงรายการซ้ำโดยไม่ aggregate	Minor	Logic	วิเคราะห์ข้อมูลยาก
Reports	BUG-19	Reports ขาด visual hierarchy	Trivial	UI/UX	อ่านยากและ scan ข้อมูลช้า
Members	BUG-20	Members page ไม่มี search/filter	Major	Functional /UI/UX	ค้นหาสมาชิกได้ช้าและยุ่งยาก

Usability Metrics

Metric	Evidence	Interpretation
Functionality coverage	38 authored tests covering Auth, Dashboard, Books, Members, Borrowing, Reports	ชุดการทดสอบสามารถทำงานผ่าน 60.5% (23/38 รายการ) จากการประมวลผลบนเบราว์เซอร์ Chromium ล่าสุด
Critical path testing	7/8 critical paths passed in baseline run	Login, dashboard navigation, add/edit book, reports view
Error recovery testing	4/6 scenarios observed	Invalid login, empty search, unauthorized action, role denial
Bug density (functional UX review)	20 issues documented across 6 feature groups	Most clustered in Books/Borrowing/Reports

Interpretation

- Coverage อยู่ในระดับดีสำหรับวิชา เนื่องจากครอบคลุมทุก feature หลักของ UI flow

- Critical paths ผ่านใน Chromium จึงเหมาะเป็น baseline demo
- Error recovery ยังควรปรับปรุงเรื่อง inline validation, success feedback และ empty states

Test Automation Framework Guide

Component	Purpose
playwright.config.js	กำหนด baseURL, browser project, reporter, timeout
playwright/tests/*.spec.js	แยก automation ตาม feature
playwright/helpers/auth.js	helper สำหรับ login role ต่าง ๆ
playwright/helpers/utils.js	helper เช่น uniqueSuffix, waitForTableRows
playwright/helpers/db.js	query helper สำหรับ verification เชิงข้อมูล
playwright/fixtures/*.js	fixture/pattern สำหรับ reusable setup

1. Good practices

- ให้ใช้ unique test data ทุกครั้งสำหรับ create flow
- แยก selectors เป็น page helper หรือ page object เมื่อ suite โตขึ้น
- สำหรับ flaky modal/dialog ให้ใช้ explicit waits อย่างระมัดระวัง
- ใช้ skip ชั่วคราวเฉพาะกรณีที่มี root cause ชัดและบันทึกไว้ใน report

2. Suggested GitHub repository structure

```
library-management-testing/
├── playwright.config.js
├── package.json
├── README.md
├── playwright/
│   ├── tests/
│   ├── helpers/
│   ├── fixtures/
│   └── snapshots/
├── test-cases/
│   └── Option3_E2E_Test_Cases_40.xlsx
├── reports/
│   ├── playwright-html-report/
│   ├── cross-browser-report.docx
│   └── exploratory-testing-report.docx
├── bug-reports/
│   └── grouped-bugs.docx
└── docs/
    └── master-deliverables.docx
```

Appendix note: authored suite = 38 automated tests; final stable Chromium run = 27 passed / 11 skipped / 0 failed.